TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AN 4
INÉQUATIONS : PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Pour chaque problème : choisir l'inconnue, écrire l'inéquation, la résoudre, puis conclure.

Exercice 1 : Le vendeur de pizzas

Un vendeur ambulant paie chaque jour une taxe de 2 850 F à la commune. Il gagne 40 F par pizza vendue. Sur 7 jours, combien de pizzas doit-il vendre au minimum pour que son bénéfice soit positif ?

Exercice 2 : L'atelier de nattes

Un atelier a des frais fixes de 18 000 F, plus 1 500 F par natte fabriquée. Chaque natte est vendue 3 000 F. Combien de nattes faut-il vendre au minimum pour réaliser un bénéfice ?

Exercice 3 : Carré et rectangle

x est un nombre strictement supérieur à 1. On considère un carré de côté x et un rectangle de longueur $x+3$ et de largeur $x-1$.

1) Calculer le périmètre p et l'aire A du carré, puis le périmètre p' et l'aire A' du rectangle.

2) Comparer p et p'.

3) Pour quelles valeurs de x a-t-on $A' > A$?

Exercice 4 : Abonnement

Une salle de sport propose : tarif A, 500 F par séance ; tarif B, un abonnement de 6 000 F plus 200 F par séance. À partir de combien de séances le tarif B est-il plus avantageux ?

Exercice 5 : La moyenne

Fatou a obtenu 12, 9 et 14 à trois devoirs. Quelle note doit-elle avoir au quatrième devoir (même coefficient) pour que sa moyenne soit au moins égale à 12 ?

Exercice 6 : Le taxi

Un taxi facture 500 F de prise en charge plus 250 F par kilomètre. Moussa dispose de 3 000 F. Quelle distance maximale peut-il parcourir ?

LN_EDUCATION

Exercice 7 : **Périmètre limité**

Un rectangle a pour longueur $2x+1$ et pour largeur x (en m). Son périmètre ne doit pas dépasser 50 m. Quelles sont les valeurs possibles de x ?

Exercice 8 : **Nombre entier**

Le triple d'un nombre entier, diminué de 5, est strictement compris entre 10 et 25. Quels peuvent être ces nombres ?

Exercice 9 : **Facture d'électricité**

Une facture comprend un forfait de 1 500 F plus 100 F par kWh consommé. Une famille ne veut pas dépasser 9 500 F. Quelle consommation maximale peut-elle avoir ?

Exercice 10 : **Forfaits téléphoniques**

Forfait 1 : 30 F la minute. Forfait 2 : 2 000 F par mois plus 10 F la minute. Pour quelles durées mensuelles d'appel le forfait 2 est-il le plus avantageux ?

LN_EDUCATION